
Feuille d'exercices 1

Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

1. DISTANCE SUR LA DROITE RÉELLE. INTERVALLES.

Exercice 1.1 – (**) Distances et intervalles.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x - 5| < 6$ et $|x + 1| < 6$. Montrer que x est dans l'intersection de deux intervalles ouverts que l'on précisera. En déduire que la distance entre x et 2 est < 3 .
2. Traduire en langage mathématique la phrase “ x est strictement plus proche de 1 que y ” ($x, y \in \mathbb{R}$). Pour $y = \frac{12}{10}$ traduire cette phrase par “ $x \in I$ ”, où I est un intervalle à préciser.

Exercice 1.2 – () Centre et rayon des intervalles.** Soient b, c deux réels tels que $b < c$. Déterminer un réel a et un réel $r > 0$ tels que $]b; c[$ coïncide avec l'intervalle ouvert de centre a de rayon r (faire un dessin).

Exercice 1.3 – (**) Estimations de distances par les inégalités triangulaires.

Soient a, b, c, d quatre réels, que l'on voit comme quatre points sur la droite réelle $\mathbb{R}$.

1. Proximité a. Si $|a - b| \leq \frac{1}{1000}, |b - c| \leq \frac{1}{100}, |c - d| \leq \frac{1}{10000}$, montrer que $|a - d| \leq \frac{2}{100}$.
b. Si $]a; b[\cap]c; d[\neq \emptyset$ alors $|a - d| \leq |a - b| + |c - d|$.
2. Eloignement Si $|a - b| \leq 1, |b - c| \geq 7, |c - d| \leq 2$, montrer que $|a - d| \geq 4$.

Exercice 1.4 – () Caractérisation de borné par les distances mutuelles.** Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie non vide. Démontrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (1) A est bornée
- (2) Il existe un réel $D \geq 0$ tel que pour $x, y \in A$ quelconques, on a $|y - x| \leq D$.

2. SUITES DE $\mathbb{R}$. SOUS-SUITES. VALEURS D'ADHÉRENCE.

Exercice 1.5 – () Exemple de suite bornée.** Pour $n \in \mathbb{N}$ soit $a_n = (3 + (-1)^n)(1 + \frac{(-1)^n}{1 + n})$. Démontrer que $(a_n)_{n \geq 0}$ est bornée, et que $(a_n)_{n \geq 0}$ n'est ni monotone ni convergente.

Exercice 1.6 – () Opérations sur des suites réelles bornées.** Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite convergente et soit $(v_n)_{n \geq 0}$ une suite bornée. Démontrer que la suite somme $(u_n + v_n)_{n \geq 0}$ est bornée. Si de plus $u_n \rightarrow 0$, que dire de la suite $(u_n v_n)_{n \geq 0}$?

Exercice 1.7 – () Relation entre des limites.** Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite telle que pour tout rang $n \geq 0$ on a $|u_n - \frac{n^2}{1 + 2n^2}| \leq \sqrt{n + 1} - \sqrt{n}$. Démontrer que $u_n \rightarrow \frac{1}{2}$.

Exercice 1.8 – () Exemple de sous-suite convergente.**

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite réelle définie pour tout rang n par la formule $u_n = \sin(\pi\sqrt{n})$. Montrer que $\phi : k \mapsto k^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$ et que la sous-suite u' de u définie par $u'_k = u_{\phi(k)}$ est convergente. Même question avec la suite v définie par $v_n = \sin(\pi\sqrt{1+n})$.

Exercice 1.9 – (*) Extractrice généralisée.

Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. On suppose qu'il existe une fonction $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\psi(k) \rightarrow +\infty$ et $u_{\psi(k)} \rightarrow 0$. Montrer que 0 est valeur d'adhérence de u .

Exercice 1.10 – () Double extraction.**

Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle telle que pour tout entier n on a $u_{2n} = 2 + (-1)^n \frac{n}{1+n}$. Montrer que u admet une sous-suite qui tend vers 1 et une autre sous-suite qui tend vers 3.

Exercice 1.11 – Relation entre les valeurs d'adhérence.

1. (**) Soit $(\varepsilon_n)_{n \geq 0}$ une suite qui tend vers 0. Soit $u_n = (-1)^n + \varepsilon_n$. Montrer que les valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$ sont 1 et -1.

2. Soient u, v deux suites réelles. On suppose que $u_n - v_n \rightarrow 0$. Montrer que u et v ont les mêmes valeurs d'adhérence.

3. (**) Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle convergente, on note ℓ sa limite. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $w_{2n} = v_n$ et $w_{2n+1} = \frac{1}{n+1}$. Montrer que les valeurs d'adhérence de $(w_n)_{n \geq 0}$ sont 0 et ℓ .

4. Soient u, v deux suites réelles. Soit alors w la suite définie par $w_{2n} = u_n$ et $w_{2n+1} = v_n$. Montrer que $\text{Vad}(w) = \text{Vad}(u) \cup \text{Vad}(v)$.

Exercice 1.12 – () Bolzano-Weierstrass.** Montrez qu'il existe une suite strictement croissante d'entiers naturels $(n_k)_{k \geq 0}$ telle que $(\sin(n_k))_{k \geq 0}$ est convergente.

Exercice 1.13 – (*) Condition suffisante pour qu'une suite ait une vad ≥ 0 . Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. On suppose que l'ensemble $I = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \geq 0\}$ est infini. Démontrer que $(u_n)_{n \geq 0}$ admet une valeur d'adhérence $\ell \geq 0$.

Exercice 1.14 – () CNS pour qu'une suite ≥ 0 admette une vad.** Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle ≥ 0 .

1. On suppose que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$. Montrer que u n'admet aucune valeur d'adhérence.

2. On suppose que u n'admet aucune valeur d'adhérence. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.

Exercice 1.15 – (*) Suite n'ayant qu'une vad. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée telle que $\text{Vad}((u_n)_{n \geq 0}) = \{\ell\}$. Montrer que $u_n \rightarrow \ell$.

3. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$.

Exercice 1.16 – (**) Exemples de voisinages et de parties ouvertes.

1. Démontrer que $[0; 2[$ est un voisinage de 1.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(1) < 0$ et $f(2) > 0$. Montrer que $f(\mathbb{R})$ est voisinage de 0.
3. Démontrer que le domaine de définition de $x \mapsto \ln(3 + 2x - x^2)$ est ouvert.
4. Démontrer que $\{x \in \mathbb{R} \mid \sin(\pi x) \neq 0\}$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}$.

Exercice 1.17 – (**) Exemples de parties fermées.

1. Démontrer que $\mathbb{N}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$.
2. Soit $F = \left([-1; -\frac{1}{2}] \cup [-\frac{1}{3}; -\frac{1}{4}] \cup [-\frac{1}{5}; -\frac{1}{6}] \cup \dots \cup [-\frac{1}{2k+1}; -\frac{1}{2k+2}] \cup \dots\right) \cup \{0\}$.
Montrer que F est fermé en écrivant $\mathbb{R} \setminus F$ comme réunion disjointe d'intervalles ouverts.

Exercice 1.18 – Ouverts ? fermés ?

1. (**) Montrer que $[0; 1]$ n'est pas ouvert et que $]1; 2[$ n'est pas fermé. Montrer que $[-1; 0[$ n'est ni ouvert ni fermé.
2. Déterminer $\cap_{n \geq 1}]2 - \frac{1}{n}; 3 + \frac{1}{n}[$: cette intersection est-elle ouverte ? fermée ?
3. Déterminer $\cup_{n \geq 0} [\frac{1}{2^{2n+1}}; \frac{1}{2^{2n}}]$: cette réunion est-elle ouverte ? fermée ?

Exercice 1.19 – Fermé par passage au complémentaire. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite convergente de $\mathbb{R}$, on note ℓ sa limite. Soit $F = \{x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\} \cup \{\ell\}$. Montrer que F est fermé, et que c'est la plus petite partie fermée de $\mathbb{R}$ contenant toutes les valeurs de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$.

Exercice 1.20 – () Topologie et borne supérieure.** Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée et soit $M = \sup(E)$.

Si E est fermé montrer que $M \in E$. Si E est ouvert montrer que $M \notin E$.

4. FONCTIONS NUMÉRIQUES CONTINUES D'UNE VARIABLE RÉELLE.

Exercice 1.21 – (*) Prolongement de fonction continue. Soit $f : [0; 1] \cup [2; 3] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Définir à partir de f une fonction continue $\tilde{f} : [0; 3] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in [0; 1] \cup [2; 3]$ on a $\tilde{f}(x) = f(x)$.

Exercice 1.22 – (*) Weierstrass+Fermat = point critique. Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0; 1]$, dérivable sur $]0; 1[$.

On suppose qu'il existe deux réels distincts $x_1, x_2 \in]0; 1[$ tels que $f(x_1) \leq f(1) \leq f(x_2)$. Démontrer qu'il existe un $x_0 \in]0; 1[$ tel que $f'(x_0) = 0$ (i.e. x_0 est un point critique de f).

Exercice 1.23 – Exemple de fonction Lipschitzienne.

1. (**) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. Démontrer que f est 1-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2. (*) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$. Démontrer que f est $\frac{3}{2}$ -Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Pour I un intervalle borné de diamètre ≤ 2 montrer que $f(I)$ est un intervalle borné de diamètre ≤ 3 .

Exercice 1.24 – (*) Existence d’une limite en 0^+ . Soit $f :]0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $|f'(x)| \leq 1$ pour tout $x \in]0; 1]$.

1. Montrer que pour tout $x, y \in]0; 1]$ on $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$.

2. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $]0; 1]$ telle que $u_n \rightarrow 0$. Démontrez que la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ définie par $v_n = f(u_n)$ est de Cauchy.

3. Dédurre de ce qui précède que $f(x)$ admet une limite quand x tend vers 0^+ .

Exercice 1.25 – Fonction continue mais pas Lipschitzienne.

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sqrt{x}$. Montrer que f est continue sur $[0; 1]$. Montrer que f est Lipschitzienne sur $[\varepsilon; 1]$ pour tout $\varepsilon \in]0; 1[$. Montrer que f n’est pas Lipschitzienne sur $[0; 1]$.

Exercice 1.26 – La meilleure constante de Lipschitz.

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, dérivable, et telle que $\sup_{x \in [a; b]} |f'(x)| = 1$.

1. Montrer que f est 1-Lipschitzienne sur $[a; b]$.

2. Montrer que f n’est pas 0,99-Lipschitzienne sur $[a; b]$.

Exercice 1.27 – () Parties définies par des inégalités continues.**

Parmi les parties suivantes déterminer celles qui sont ouvertes et celles qui sont fermées :

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x^3 + x + 1 < 1 \text{ ou } 2 \cos(x) > -1\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \leq \frac{1}{3} \text{ et } \sqrt{1+x^2} \geq 2\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq e^x \leq 3 \text{ ou } \frac{1-x^2}{1+x^2} \geq \frac{1}{2}\}, \quad D = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x^2 \ln(2+x^2) < 3 \text{ et } -2 < \sqrt[3]{x} < 1\}.$$